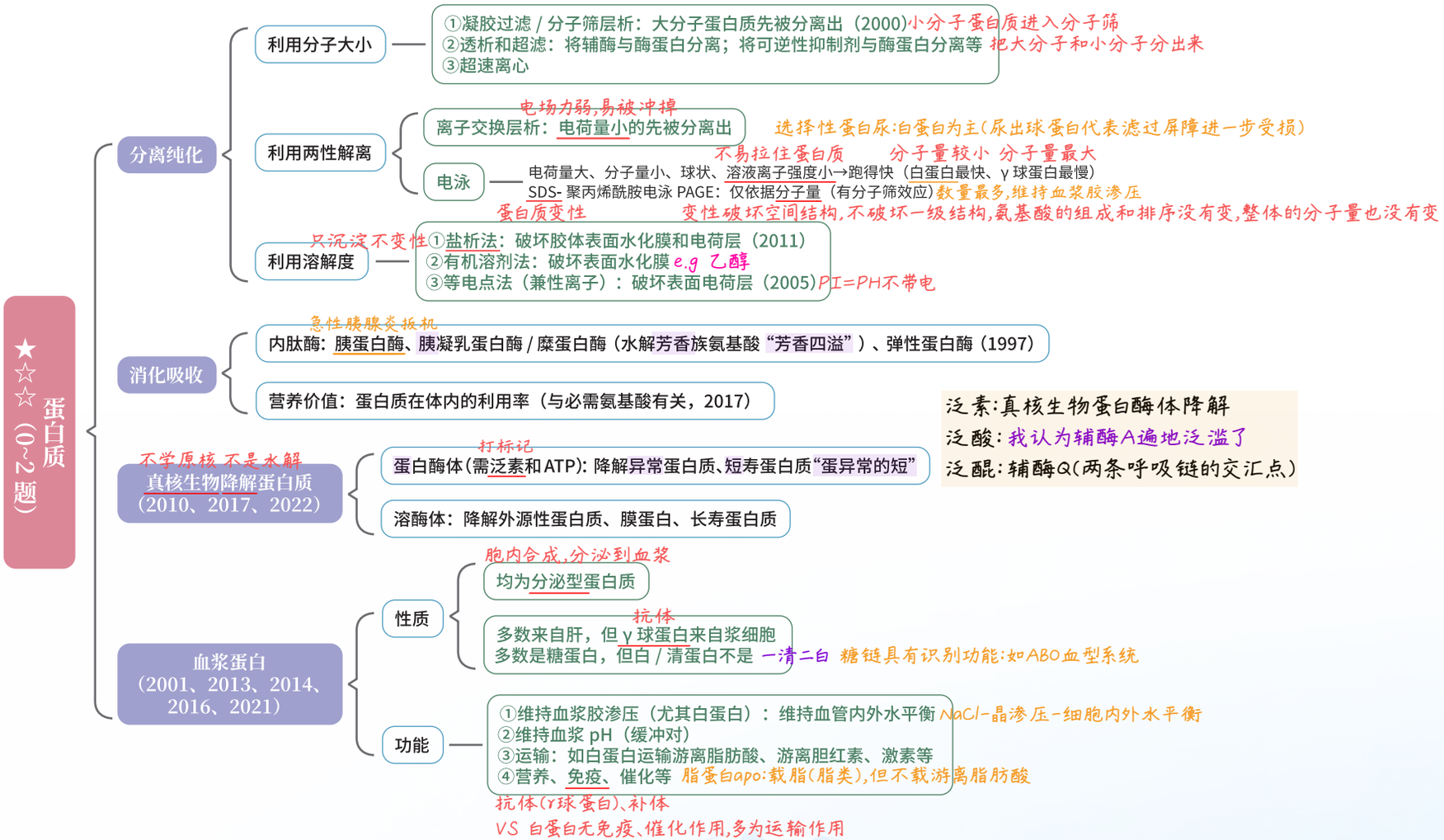

蛋白质
★☆☆（0~2题）
分离纯化
利用分子大小
①凝胶过滤 / 分子筛层析：大分子蛋白质先被分离出（2000）小分子蛋白质进入分子筛
②透析和超滤：将辅酶与酶蛋白分离；将可逆性抑制剂与酶蛋白分离等 把大分子和小分子分出来
③超速离心
利用两性解离
离子交换层析：电荷量小的先被分离出
电场力弱,易被冲掉
选择性蛋白尿:白蛋白为主(尿出球蛋白代表滤过屏障进一步受损)
电泳
电荷量大、分子量小、球状、溶液离子强度小→跑得快（白蛋白最快、γ球蛋白最慢）
不易拉住蛋白质
分子量较小 分子量最大
SDS-聚丙烯酰胺电泳 PAGE：仅依据分子量（有分子筛效应）数量最多,维持血浆胶渗压
利用溶解度
蛋白质变性
变性破坏空间结构,不破坏一级结构,氨基酸的组成和排序没有变,整体的分子量也没有变
只沉淀不变性
①盐析法：破坏胶体表面水化膜和电荷层（2011）
②有机溶剂法：破坏表面水化膜 e.g 乙醇
③等电点法（兼性离子）：破坏表面电荷层（2005）PI=PH不带电
消化吸收
急性胰腺炎扳机
内肽酶：胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶 / 糜蛋白酶（水解芳香族氨基酸“芳香四溢”）、弹性蛋白酶（1997）
营养价值：蛋白质在体内的利用率（与必需氨基酸有关，2017）
真核生物降解蛋白质
（2010、2017、2022）
不学原核 不是水解
打标记
蛋白酶体(需泛素和ATP)：降解异常蛋白质、短寿蛋白质“蛋异常的短”
溶酶体：降解外源性蛋白质、膜蛋白、长寿蛋白质
泛素:真核生物蛋白酶体降解
泛酸：我认为辅酶A遍地泛滥了
泛醌：辅酶Q(两条呼吸链的交汇点)
血浆蛋白
（2001、2013、2014、2016、2021）
性质
胞内合成,分泌到血浆
均为分泌型蛋白质
抗体
多数来自肝，但γ球蛋白来自浆细胞
多数是糖蛋白，但白 / 清蛋白不是 一清二白 糖链具有识别功能:如ABO血型系统
功能
①维持血浆胶渗压（尤其白蛋白）：维持血管内外水平衡 NaCl-晶渗压-细胞内外水平衡
②维持血浆 pH（缓冲对）
③运输：如白蛋白运输游离脂肪酸、游离胆红素、激素等
④营养、免疫、催化等 脂蛋白apo:载脂(脂类),但不载游离脂肪酸
抗体(γ球蛋白)、补体
VS 白蛋白无免疫、催化作用,多为运输作用